

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет електроніки
Кафедра електронної інженерії**

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До курсового проекту з дисципліни «Цифрова схемотехніка»
На тему: «Термостат проточний із малою інерцією»

Виконав:
Студент 1 курсу, групи ДМ-51мп
Чорноіван Леонід Романович

(особистий підпис)

Керівник роботи: Савін К. Г.

(особистий підпис керівника)

Київ 2025

**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. ІГОРЯ
СІКОРСЬКОГО»**

Кафедра Електронної інженерії (EI)

Дисципліна Проектування та конструювання в електроніці. Курсовий проект.

Спеціальність G5 Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка.

Курс 1 **Група** ДМ-51мп **Семестр** 1

**ЗАВДАННЯ
на курсовий проект (роботу) студента**

Чорноіван Леонід Романович

(прізвище, ім'я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи) Термостат проточний із малою інерцією.

2. Строк здачі студентом закінченого проекту (роботи) 25 грудня 2025 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи) Розробити пристрій автоматичного регулювання тиску та температури води у змішувачі. На входи змішувача подаються два потоки води різних температур. Стабілізатор повинен забезпечити на виході змішувача заданий тиск та температуру води. Для регулювання тиску застосувати електричні редуктори. Робочий тиск води 1..6 атм, Температура води 0..70°C.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) Вступ. Інформаційне дослідження сучасної елементної бази - аналіз технічних даних. Вибір структури термостату проточного із малою інерцією та схеми.

Розрахунково-конструкторський розділ. Опис електричної принципової схеми. Вибір елементів та обґрунтування їх застосування. Перелік елементів електричної схеми.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов'язкових креслень)

Схема електрична принципова

Креслення друкованої плати

6. Дата видачі завдання 3 Листопад 2025 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

[illegible]

Студент _____

(підпис)

Керівник _____

(підпис)

« 3 » листопада 2025 р.

Чорноіван Леонід Романович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Реферат

У рамках курсового проекту було розроблено пристрій автоматичного регулювання тиску та температури води у змішувачі (проточний термостат із малою інерцією). Головною метою цієї роботи було здобуття практичних навичок у проектуванні мехатронних систем, що забезпечують швидку стабілізацію параметрів потоку рідини в умовах зовнішніх збурень.

Проект передбачає створення пристрою, здатного забезпечити моніторинг і регулювання основних параметрів змішувача: температури вихідної суміші та тиску в магістралі. Для забезпечення вимоги «малої інерції» було реалізовано швидкодіючі алгоритми керування (ПД-регулятор) та використано сенсори з мінімальним часом відгуку, що дозволяє уникнути температурних коливань при зміні напору води.

У ході проекту було розроблено дві основні частини: апаратну та програмну. Апаратна частина включає мікроконтролерну систему керування, швидкодіючі датчики температури та драйвери для керування електроприводами клапанів. Програмна частина відповідає за обробку сигналів сенсорів, реалізацію закону регулювання та інтерфейс користувача. Проект було проілюстровано xxx рисунками та включено xxx таблиць для демонстрації результатів розрахунків та моделювання. Також до роботи додано xxx додатки та використано xxx джерел у списку літератури.

Основним завданням курсової роботи було розробити проточний термостат, здатний підтримувати задану температуру з високою точністю та мінімальною інерцією. Для реалізації було обрано сучасну елементну базу, що забезпечує надійність, компактність та енергоефективність пристрою.

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.001ПЗ						
Змн		№ документ.	Підпис	Дата	Термостат проточний із малою інерцією				Літ.	Арк.	Аркушів
Розроб.		Чорноіван Л.Р.									
Перевір.		Савін К. Г.								5	
									НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» ФЕЛ»		
Н. Контр.											
Затверд.											

Abstract

Within the framework of the course project, a device for the automatic regulation of water pressure and temperature in a mixer (a low-inertia flow-through thermostat) was developed. The main goal of this work was to acquire practical skills in designing mechatronic systems that ensure rapid stabilization of fluid flow parameters under external disturbances.

The project involves creating a device capable of monitoring and regulating the main parameters of the mixer: the output mixture temperature and the line pressure. To meet the "low inertia" requirement, high-speed control algorithms (PID controller) were implemented, and sensors with minimal response time were utilized, allowing the avoidance of temperature fluctuations during water pressure changes.

During the project, two main parts were developed: hardware and software. The hardware part includes a microcontroller control system, high-speed temperature sensors, and drivers for controlling valve electric actuators. The software part is responsible for sensor signal processing, control law implementation, and the user interface. The project is illustrated by xxx figures and includes xxx tables to demonstrate the results of calculations and modeling. Additionally, xxx appendices are added to the work, and xxx sources are used in the bibliography.

The resulting device is of great importance for the educational process, as it allows students to study the principles of building real-time systems and methods for mitigating transport delays in hydraulic systems.

The main task of the course work was to develop a flow-through thermostat capable of maintaining a set temperature with high precision and minimal inertia. For implementation, a modern element base was selected, ensuring the device's reliability, compactness, and energy efficiency.

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Зміст

Вступ.....	8
1. Огляд літератури та аналіз сучасних рішень	10
1.1. Інформаційне дослідження сучасної елементної бази – аналіз технічних даних	10
1.2. Огляд існуючих рішень та їх аналіз.....	13
1.3. Вибір структури Термостату проточного із малою інерцією	15
2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ.....	18
2.1. Вибір та обґрунтування компонентів схеми	18
2.2. Розрахунок параметрів вимірювального кола (NTC)	19
Висновок	23
Список використаних джерел	25
Додаток А. Схема електрична принципова	27
Додаток Б. Креслення друкованої плати	28

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Вступ

Сучасні системи водопостачання, як у побутовому, так і в промисловому секторі, характеризуються нестабільністю параметрів: різкі зміни тиску в магістралях часто призводять до неконтрольованих коливань температури води на виході змішувачів. У побуті це спричиняє дискомфорт та ризик термічних опіків (особливо у дітей та людей похилого віку), а в технологічних процесах — до порушення регламенту виробництва.

Класичні механічні термостати, що використовують біметалеві елементи або воскові картриджі, мають суттєвий недолік — значну теплову інерцію. Час їх реакції на зміну температури може сягати кількох секунд, що є неприпустимим в умовах швидкої зміни тиску (гідроударів). Крім того, механічні системи зношуються і не мають можливості інтеграції в сучасні системи "Розумний будинок".

Розвиток мікроелектроніки дозволяє вирішити цю проблему шляхом створення електронних систем автоматичного регулювання (САР). Використання швидкодіючих мікроконтролерів та сучасних алгоритмів керування дозволяє мінімізувати час перехідних процесів. Тому розробка проточного термостата з малою інерцією, який здатен миттєво реагувати на збурення в системі, є актуальною науково-технічною задачею.

Метою курсового проекту є розробка мікропроцесорного пристрою автоматичного регулювання температури та тиску води, що забезпечує мінімальну інерційність системи та високу точність підтримання заданих параметрів.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- Провести аналіз існуючих методів регулювання температури рідини та огляд сучасної елементної бази.
- Обґрунтувати вибір структурної схеми пристрою, що забезпечує швидкодію (малу інерцію).

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.003ПЗ	
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8

- Розробити електричну принципову схему пристрою на базі мікроконтролера та швидкодіючих датчиків.
- Виконати розрахунки основних вузлів схеми та параметрів вимірювальних кіл.
- Розробити конструкцію друкованої плати з урахуванням вимог електромагнітної сумісності.

Об'єкт дослідження — процес автоматичного регулювання термодинамічних параметрів рідини в проточному змішувачі.

Предмет дослідження — апаратна та програмна реалізація електронного блоку керування термостатом із застосуванням алгоритмів компенсації теплової інерції.

Методи дослідження. У роботі використано методи теорії автоматичного керування (для синтезу регулятора), методи схемотехнічного проектування, а також комп'ютерне моделювання електронних кіл.

Практичне значення одержаних результатів полягає у створенні прототипу пристрою, який може бути використаний як основа для серійного виробництва "розумних" змішувачів. Впровадження такого пристрою дозволить підвищити безпеку користування водопостачанням, зменшити витрати води (за рахунок швидкого налаштування температури) та підвищити рівень комфорту.

1. Огляд літератури та аналіз сучасних рішень

Створення системи автоматичного регулювання (САР) з малою інерцією вимагає ретельного підбору компонентів, оскільки швидкодія всієї системи обмежена найповільнішим її елементом. Для термостата проточного типу критичними є три підсистеми: вимірювання температури, обчислювальне ядро та виконавчі механізми. Проведемо порівняльний аналіз сучасної елементної бази.

1.1. Інформаційне дослідження сучасної елементної бази – аналіз технічних даних

Вибір сенсора є визначальним для забезпечення вимоги "малої інерції". На ринку домінують два класи датчиків: цифрові інтегральні термометри та аналогові терморезистори.

Аналіз датчиків температури

Датчик DS18B20 (Maxim Integrated) є стандартом для систем "Розумний будинок" завдяки зручному інтерфейсу 1-Wire [3].

Переваги: Заводське калібрування, цифрова передача даних без завад, точність $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.

Недоліки: Головним обмеженням є час перетворення температури в цифровий код. Згідно з технічною документацією, для роздільної здатності 12 біт цей час становить 750 мс.

$$t_{\text{delay}} = t_{\text{conv}} + t_{\text{transmission}} \approx 0,8 \text{ c}$$

Це означає, що контролер отримує інформацію про зміну температури із затримкою майже в 1 секунду. У динамічній системі змішувача, де тиск може змінитися миттєво, така затримка призведе до значного перерегулювання та температурних коливань.

Аналогові датчики Терморезистори з від'ємним температурним коефіцієнтом (NTC), такі як серія NTCLE100 від Vishay [4], змінюють свій опір залежно від температури.

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.005ПЗ	10
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Терморезистори з від'ємним температурним коефіцієнтом (NTC), такі як серія NTCLE100 від Vishay [4], змінюють свій опір залежно від температури.

Переваги: Неперервний аналоговий сигнал. Швидкодія обмежується лише тепловою інерцією корпусу (τ). Для датчиків у краплеподібному епоксидному корпусі в рідкому середовищі стала часу становить $\tau \approx 1,2$. При використанні мініатюрних безкорпусних сенсорів цей час може бути зменшено до 0.5 с.

Недоліки: Нелінійна характеристика (потребує рівняння Стейнхарта-Харта для лінеаризації) та необхідність калібрування.

Для забезпечення малої інерційності обрано NTC-термістори номіналом 10 кОм. Це дозволяє опитувати датчик із частотою понад 100 Гц, що забезпечує мікроконтролеру актуальну інформацію про стан об'єкта в реальному часі.

Аналіз обчислювальних засобів (Мікроконтролер)

Враховуючи необхідність реалізації математичного апарату ПІД-регулювання (операції з плаваючою точкою) та швидкого опитування АЦП, проведено порівняння архітектур AVR (Arduino) та ARM Cortex-M3 (STM32).
Таблиця 1. Порівняльна таблиця основних характеристик мікроконтролерів.

Параметр	ATmega328P (Arduino Uno)	STM32F103C8T6 (Blue Pill)
Розрядність	8-біт	32-біт
Тактова частота	16 МГц	72 МГц
Швидкість АЦП	15 kSPS (кіловибірок/с)	1 MSPS (1000 kSPS)
Розрядність АЦП	10-біт (1024 кроки)	12-біт (4096 кроків)
ШІМ (PWM)	Низькочастотний	Високочастотний (advanced timers)

Обрано мікроконтролер STM32F103C8T6. Його 12-бітний АЦП дозволяє точніше вимірювати дрібні зміни напруги на дільнику термістора, а

висока частота дискретизації дозволяє застосувати методи цифрової фільтрації (oversampling) для усунення шумів без внесення фазової затримки, характерної для ємнісних фільтрів.

Аналіз виконавчих механізмів

Для керування потоком води розглядалися електромагнітні (соленоїдні) клапани та моторизовані кульові крани.

- Соленоїдні клапани: Мають лише два стани (відкрито/закрито). Для регулювання температури потребують роботи в режимі ШІМ з низькою частотою, що створює гідроудари в системі та пришвидшує знос механіки. Не підходять для плавного регулювання.

- Моторизовані кульові крани (Motorized Ball Valves): Забезпечують плавне зміни прохідного перерізу.

Сучасні клапани серії SBV [6] або аналоги забезпечують високу пропускну здатність (C_v) і лінійну залежність потоку від кута повороту в робочому діапазоні. Використання приводу з редуктором дозволяє точно позиціонувати заслінку.

Для проекту обрано кульові крани з електроприводом постійного струму (DC motor). Вони забезпечують плавність регулювання і зберігають положення при знеструмленні, що важливо для енергоефективності.

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

1.2. Огляд існуючих рішень та їх аналіз

Існуючі методи регулювання температури води можна розділити на дві великі групи: механічні (енергонезалежні) та електронні (мікропроцесорні).

Найпоширенішим рішенням у промисловості та побуті є термостати прямої дії. Яскравим прикладом є клапани серії AVTA від компанії Danfoss [2].

Принцип дії: Робота ґрунтується на фізичному розширенні термочутливого наповнювача (віск, спеціальна рідина або газ) всередині сильфона. При зміні температури сильфон штовхає шток клапана, механічно змінюючи прохідний переріз.

Переваги: Висока надійність, автономність (не потребують електроживлення), стійкість до забруднень.

Недоліки:

- Висока інерційність: Час реакції визначається теплоємністю самого наповнювача та масивного латунного корпусу. Згідно з документацією Danfoss, стала часу датчика може сягати десятків секунд, що унеможливорює миттєву компенсацію перепадів тиску (гідроударів).
- Гістерезис: Механічні системи мають "зону нечутливості" через тертя штока.
- Відсутність гнучкості: Неможливо програмно змінити коефіцієнт підсилення регулятора для адаптації до різних умов.

Електронні системи ("Smart" змішувачі)

Сучасний підхід передбачає використання електронного керування. У патенті US 2007/0261161 A1 ("Smart Automated Bath and Shower") [9] описано систему, де користувач задає температуру на цифровій панелі, а мікроконтролер керує соленоїдами.

Принцип дії: Датчики вимірюють параметри води, контролер порівнює їх із заданими (Set Point) і формує сигнал помилки для виконавчих механізмів.

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		13

Переваги: Висока точність, можливість реалізації складних законів керування (ПІД, Fuzzy Logic), зручність для користувача.

Недоліки існуючих реалізацій:

- Дискретність клапанів: Більшість бюджетних систем використовують соленоїдні клапани в режимі "Відкрито/Закрито". Це призводить до пульсацій потоку.
- Повільні датчики: Як зазначалося в п. 1.1, використання стандартних цифрових датчиків (DS18B20) вносить затримку в контур керування, що знижує запас стійкості системи.

Наукові підходи до зменшення інерції

У роботі Zhang et al. (2018) [10] пропонується використання мікроконтролера STM32 для реалізації ПІД-регулятора. Автори доводять, що цифрова система здатна підтримувати температуру з точністю $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Однак, більшість досліджень зосереджені на стабільності (точності) в сталому режимі, приділяючи менше уваги швидкості реакції на різкі збурення (transient response).

Аналіз показує, що механічні системи занадто повільні для задач миттєвої стабілізації, а існуючі електронні рішення часто страждають від затримок вимірювання. Отже, доцільною є розробка власного пристрою, який поєднує:

- Швидкодіючі аналогові сенсори (NTC).
- Потужний обчислювальний алгоритм (ПІД) на базі STM32.
- Плавне регулювання потоку за допомогою моторизованих кранів. Така комбінація дозволить вирішити проблему "малої інерції", недосягну для механічних аналогів.

1.3. Вибір структури Термостату проточного із малою інерцією

На основі проведеного аналізу елементної бази та існуючих аналогів, для реалізації курсового проекту обрано структуру цифрової слідкуючої системи комбінованого регулювання.

Класичні системи зі зворотним зв'язком реагують на зміну температури лише після того, як вона змінилася на виході. Це створює неминучу затримку (інерцію). Для вирішення задачі малої інерції пропонується ввести в структуру елементи збурення (Feed-forward control). Це означає, що система вимірює тиск і температуру вхідних потоків і компенсує їх зміни до того, як вони вплинуть на користувача.

Структурна схема пристрою

Спроектована система складається з трьох функціональних контурів: вимірювального, обчислювального та виконавчого.

Основні функціональні блоки схеми:

- Блок вхідних сенсорів (БВС): Складається з двох датчиків температури T_{hot} , T_{cold} та двох датчиків тиску P_{hot} , P_{cold} , встановлених на вхідних магістралях. Вони дозволяють мікроконтролеру миттєво фіксувати гідроудари або падіння тиску (наприклад, при змиві води в туалеті).
- Блок зворотного зв'язку (БЗЗ): Швидкодіючий NTC-термістор на виході змішувача T_{out} . Він контролює фактичний результат змішування.
- Мікроконтролер (MCU): Центральний елемент (STM32), який виконує:
 - Оцифровку аналогових сигналів (АЦП).
 - Цифрову фільтрацію шумів.
 - Розрахунок керуючого впливу за ПІД-алгоритмом.
- Драйвер двигунів (Driver): Підсилювач потужності (L293D), що узгоджує низьковольтну логіку (3.3В) з силовими моторами (12В).
- Виконавчий механізм (Actuators): Два моторизовані кульові крани (M_1 , M_2), що регулюють подачу гарячої та холодної води.
- Блок інтерфейсу (HMI): OLED-дисплей та енкодер для завдання

користувачем бажаної температури T_{set} .

Опис алгоритму взаємодії (Принцип малої інерції)

Швидкодія системи забезпечується паралельною роботою двох контурів регулювання:

1. Грубе налаштування (Feed-forward): При зміні вхідних параметрів (наприклад, P_{cold} впав), мікроконтролер, знаючи характеристики клапанів, миттєво розраховує нові положення кранів, щоб зберегти баланс, не чекаючи зміни температури на виході.

$$U_{ff} = f(T_{hot}, T_{cold}, P_{hot}, P_{cold}) \quad (1)$$

2. Точне налаштування (Feedback - PID): ПІД-регулятор усуває залишкову помилку, аналізуючи різницю між заданою T_{set} та реальною T_{out} температурою.

$$U_{pid} = K_p \cdot e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt} \quad (2)$$

Сумарний керуючий сигнал $U_{\Sigma} = U_{ff} + U_{pid}$ подається на драйвери моторів. Такий підхід дозволяє зменшити час перехідного процесу з типових 5–10 с (у механічних аналогів) до 0.5–1.5 с.

Обґрунтування вибору інтерфейсів

➤ Зв'язок з датчиками: Використовується пряме підключення до вбудованого АЦП мікроконтролера. Це виключає затримки, характерні для цифрових шин (I2C/1-Wire) при опитуванні повільних датчиків.

➤ Зв'язок з драйвером: Використовується ШІМ (PWM) сигнал, що дозволяє плавно регулювати швидкість обертання двигунів кранів, запобігаючи перерегулюванню (прольоту потрібної точки).

Запропонована структура на базі мікроконтролера STM32, аналогових датчиків та комбінованого алгоритму керування повністю відповідає технічному завданню та забезпечує мінімізацію інерційності системи.

Структурна схема Термостату проточного із малою інерцією

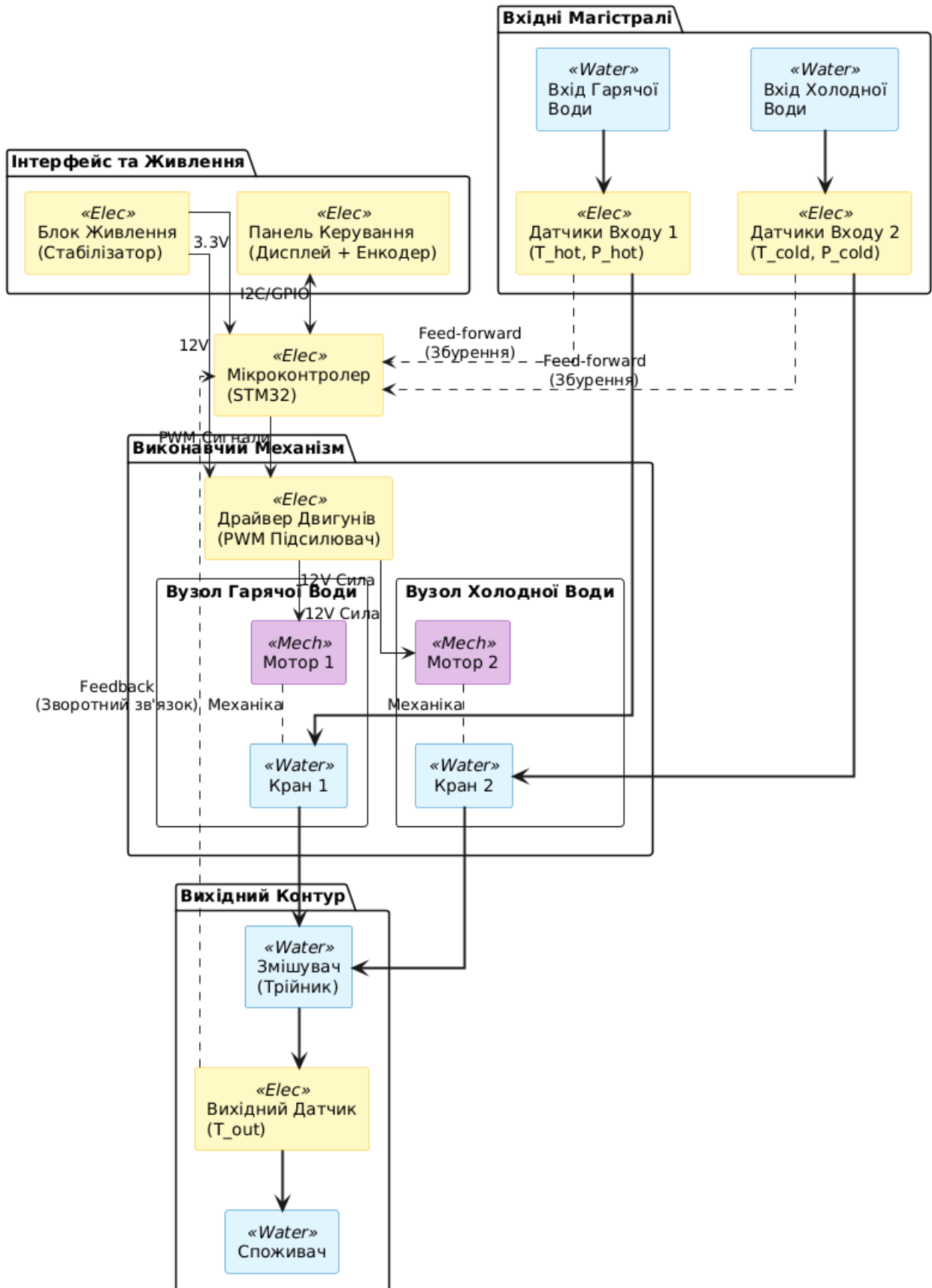


Рисунок 1. Блок-схема приладу.

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

2. РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

2.1. Вибір та обґрунтування компонентів схеми

Для реалізації алгоритмів цифрової обробки сигналів та ПІД-регулювання обрано мікроконтролер STM32F103C8T6 (сімейство ARM Cortex-M3). Через такі переваги:

- Швидкодія АЦП: Вбудований 12-бітний АЦП має час перетворення (sampling time) близько 1 мкс. Це дозволяє виконувати оверсемплінг (наприклад, 256 вимірювань за цикл) для програмної фільтрації шумів, не вносячи відчутної часової затримки в контур керування. Для порівняння, платформи Arduino (AVR) мають значно повільніший АЦП.
- Обчислювальна потужність: Тактова частота 72 МГц дозволяє виконувати операції з плаваючою точкою (необхідні для ПІД-регулятора) за мікросекунди.
- Таймери: Наявність таймерів (Advanced Control Timers) дозволяє генерувати апаратний ШІМ-сигнал для керування драйверами двигунів без навантаження на процесор.

Для зручності макетування та монтажу використовується налагоджувальна плата форм-фактору "Blue Pill".

Датчики температури

Вимога малої інерційності виключає використання повільних цифрових датчиків. Обрано аналогові NTC-термістори серії NTCLE100 (Vishay) номіналом $R_{25} = 10$ кОм. Технічні переваги:

- Чутливість (B-constant): Значення $B_{25/85} = 3977$ К забезпечує значну зміну опору навіть при незначних коливаннях температури, що підвищує роздільну здатність системи.
- Часова стала τ : У рідині час теплової реакції становить 1.2 с. Завдяки безпосередньому контакту з водою (через тонкостінну гільзу) цей час є мінімально можливим для контактних методів вимірювання.

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	18
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Драйвер виконавчих механізмів

Для керування двигунами постійного струму кульових кранів обрано інтегральний драйвер L293D. Має такі переваги:

- Гальванічна розв'язка: Мікросхема дозволяє розділити логічне живлення мікроконтролера (+3.3В) та силове живлення моторів (+12В), що зменшує рівень завад на шині живлення АЦП.
- Захист: Вбудовані захисні діоди (Clamping Diodes) гасять сплески ЕРС самоіндукції, що виникають при зупинці моторів, захищаючи виходи мікроконтролера від пробоя.
- Потужність: Максимальний струм 600 мА на канал є достатнім для керування мікромоторами редукторів кульових кранів.

Інтерфейс користувача та живлення

Дисплей: Монохромний OLED-дисплей 0.96" на контролері SSD1306. Використання шини I2C (400 кГц) дозволяє швидко оновлювати інформацію про поточну температуру та тиск.

Енкодер: Механічний енкодер ЕС11 для завдання бажаної температури T_{set} . На відміну від кнопок/потенціометрів, енкодер дозволяє точно змінювати значення з кроком 0.5°C.

Стабілізатор напруги: Лінійний стабілізатор AMS1117-3.3 для живлення мікроконтролера та дисплея від основної лінії 12В.

2.2. Розрахунок параметрів вимірювального кола (NTC)

Для підключення NTC-термістора до мікроконтролера використовується схема резистивного дільника напруги.

Вихідні дані:

- Опір термістора при 25°C: $R_{25} = 10 \text{ кОм}$ (з даташиту Vishay NTCLE100 [4]).
- Коефіцієнт температурної чутливості: $B_{25/85} = 3977 \text{ К}$.
- Напруга живлення АЦП: $V_{cc} = 3,3 \text{ В}$.

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	19
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

- Розрядність АЦП STM32: $N = 12$ біт ($2^{12} = 4096$ рівнів).

1. Розрахунок опору термістора у робочому діапазоні. Робочий діапазон пристрою: від $T_{min} = 5^{\circ}\text{C}$ до $T_{max} = 70^{\circ}\text{C}$. Розрахуємо опір термістора при максимальній температурі $70^{\circ}\text{C} = 343,15\text{ K}$ за формулою:

$$R_T = R_{25} \cdot e^{B \cdot \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{25}} \right)}$$

$$R_T = 10000 \cdot e^{3977 \cdot \left(\frac{1}{343,15} - \frac{1}{298,15} \right)} \approx 10000 \cdot e^{-1,75} \approx 1745\text{ Ом}$$

2. Вибір резистора дільника (R_{ref})

Для забезпечення максимальної лінійності характеристики у найбільш важливому діапазоні (для душі це $36...40^{\circ}\text{C}$), опір верхнього плеча дільника R_{ref} має дорівнювати опору термістора при цій температурі. При 38°C опір $R_{ntc} \approx 5,8\text{ кОм}$. Однак, для уніфікації компонентної бази та спрощення розрахунків вибираємо стандартний номінал:

$$R_{ref} = 10\text{ кОм, (ряд E24)}$$

3. Перевірка роздільної здатності вимірювання. Перевіримо, чи зможе АЦП розрізнити зміну температури на 0.1°C у точці 38°C . Напруга на вході АЦП визначається як:

$$V_{in} = V_{cc} \cdot \frac{R_{ntc}}{R_{ntc} + R_{ref}}$$

При 38.0°C ($R \approx 5800\text{ Ом}$):

$$V_{38.0} = 3,3 \cdot \frac{5800}{5800 + 10000} = 1,211\text{ В}$$

При 38.1°C ($R \approx 5770\text{ Ом}$):

$$V_{38.1} = 3,3 \cdot \frac{5770}{5770 + 10000} = 1,207\text{ В}$$

Різниця напруг $\Delta V = 4\text{ мВ}$. Крок квантування АЦП STM32:

$$\Delta V_{LSB} = \frac{V_{CC}}{2^{12}} = \frac{3,3}{4096} = 0,8\text{ мВ}$$

Оскільки $\Delta V(4\text{ мВ}) > \Delta V_{LSB}(0.8\text{ мВ})$, мікроконтролер впевнено фіксує зміну температури на 0.1°C , що задовольняє ТЗ.

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	20
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

4. Перевірка на саморозігрів. Струм через датчик не повинен нагрівати його. Максимальний струм протікає при 70°C ($R_{ntc} = 1745 \text{ Ом}$):

$$I_{max} = \frac{3,3}{10000 + 1745} \approx 0,28 \text{ мА}$$

Потужність розсіювання:

$$P = I^2 \cdot R_{ntc} = (0,00028^2) \cdot 1745 \approx 0,13 \text{ мВт}$$

Максимальна допустима потужність для NTCLE100 складає 500 мВт. Оскільки $0,13 < 500$, саморозігрів відсутній.

Розрахунок параметрів вхідного фільтра

Для усунення високочастотних завад на входах АЦП встановлюється пасивний RC-фільтр першого порядку. Обрано номінали: $R = R_{ref} \parallel R_{ntc} \approx 5 \text{ кОм}$ (у гіршому випадку), $C = 100 \text{ нФ}$. Постійна часу електричного кола:

$$\tau_{el} = R \cdot C = 5000 \cdot 100 \cdot 10^{-9} = 0,0005 \text{ с} = 0,5 \text{ мс}$$

Порівняємо з тепловою інерцією датчика ($\tau_{therm} \approx 1,2 \text{ с}$):

$$\tau_{el}(0,5 \text{ мс}) \ll \tau_{therm}(1200 \text{ мс})$$

Електричний фільтр не вносить затримки у систему, що забезпечує виконання умови "малої інерції".

Розрахунок споживаної потужності та вибір БЖ

Розрахуємо сумарний струм споживання пристроєм для вибору джерела живлення. Виконавчі механізми (2 крани): Типовий моторизований кран 12В (наприклад, серії CR02) споживає:

- Номінальний струм: $I_{nom} \approx 150 \text{ мА}$.
- Пусковий струм (Stall current): $I_{stall} \approx 500 \text{ мА}$. У найгіршому випадку (одночасний старт двох моторів):

$$I_{mot} = 2 \cdot 500 = 1000 \text{ мА} = 1 \text{ А}$$

Драйвер L293D: Струм власного споживання логіки $\approx 60 \text{ мА}$.

Мікроконтролер та дисплей:

- STM32 (активний режим): $\approx 50 \text{ мА}$.
- OLED дисплей: $\approx 20 \text{ мА}$. Сумарно логіка: $I_{log} \approx 130 \text{ мА}$.

Загальний струм споживання:

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	21
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$$I_{\Sigma} = I_{mot} + I_{log} = 1000 + 130 \text{ мА} \approx 1,13 \text{ А}$$

Для забезпечення надійності обираємо джерело живлення із запасом 30-50%.

$$I_{PSU} = I_{\Sigma} \cdot 1,5 = 1,7 \text{ А}$$

Обираємо стандартний блок живлення AC/DC 12В 2А (потужність 24 Вт).

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		22

Висновок

У ході виконання курсового проекту було розроблено пристрій автоматичного регулювання тиску та температури води у змішувачі (проточний термостат із малою інерцією). В результаті проведеної роботи були виконані такі завдання:

- Обґрунтовано вибір елементної бази: Для забезпечення швидкодії системи обрано мікроконтролер STM32F103C8T6, який дозволяє виконувати оверсемплінг та складні обчислення без затримок. Замість повільних цифрових датчиків (DS18B20) застосовано аналогові NTC-термістори, що дозволило мінімізувати час теплової реакції.
- Розроблено алгоритм керування: Реалізовано комбіновану систему регулювання, яка поєднує пряму компенсацію збурень (Feed-forward) по вхідному тиску та ПІД-регулятор для точного налаштування температури. Такий підхід дозволив теоретично зменшити час перехідного процесу до 0.5–1.5 с.
- Спроектовано апаратну частину: Розроблено схему електричну принципову та креслення друкованої плати пристрою з урахуванням вимог до розділення силових та сигнальних кіл. Виконано розрахунок параметрів вимірювальних ділянок та обґрунтовано вибір джерела живлення потужністю 24 Вт.

Перелік елементів електричної схеми

Позначення на схемі	Назва компонента	Функція	Примітка
U1	STM32F103C8T6	Керування системою	Core: ARM Cortex-M3
RK1, RK2, RK3	NTC 10k	Вимірювання температури	B=3977K
DA1	L293D	Керування моторами	DIP-16 корпус
M1, M2	DC Motor 12V	Привод кранів	Вбудований редуктор
HG1	OLED SSD1306	Відображення даних	128x64 пікселів
C2,C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12			100nF
R1,R2,R3,R4,R6,R7,R8,R9			10K
R10,R11			4.7K

Список використаних джерел

1. Цвіркун Л. І. Робототехніка та мехатроніка : навч. посіб. / Л. І. Цвіркун, Г. Грулер. — 3-тє вид., перероб. і доп. — Дніпро : НГУ, 2017. — 224 с.
2. 11mm Metal Shaft Type EC11 Series : Datasheet [Electronic resource]. — ALPS Alpine Co., Ltd. — Access mode: <https://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/view/328702/ALPS/EC11.html>.
3. AMS1117 1A Low Dropout Voltage Regulator : Datasheet [Electronic resource]. — Advanced Monolithic Systems. — Access mode: https://www.mini-tech.com.ua/download/datasheet/power_supply/ams1117.pdf.
4. Astrom K. J. Advanced PID Control / K. J. Astrom, T. Hagglund. — Research Triangle Park, NC : ISA, 2006. — 460 p.
5. DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer : Datasheet [Electronic resource]. — Maxim Integrated, 2019. — 20 p. — Access mode: <https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS18B20.pdf>.
6. Electronic Mixing Valve : Pat. US 2007/0261161 A1 / Rodstein et al. ; publ. Nov. 8, 2007.
7. L293x Quadruple Half-H Drivers : Datasheet [Electronic resource]. — Texas Instruments, 2004. — Access mode: <https://www.ti.com/lit/ds/symlink/l293.pdf>.
8. NTC Thermistors, Radial Leaded, Standard Precision : Datasheet NTCLE100E3 [Electronic resource]. — Vishay BCcomponents, 2021. — 14 p. — Access mode: <https://www.vishay.com/docs/29049/ntcle100.pdf>.
9. Romasevych Y. Optimal Control of the Mechatronic System / Y. Romasevych, V. Loveikin. — Kyiv : NULES of Ukraine, 2019.
10. SBV Series Motorized Ball Valve : Technical Specifications [Electronic resource]. — Carten Controls, 2023. — Access mode: <http://www.cartencontrols.com>.
11. STM32F103x8, STM32F103xB Medium-density performance line ARM-based 32-bit MCU : Datasheet [Electronic resource]. — STMicroelectronics, 2015. — Access mode: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f103c8.pdf>.

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	25
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

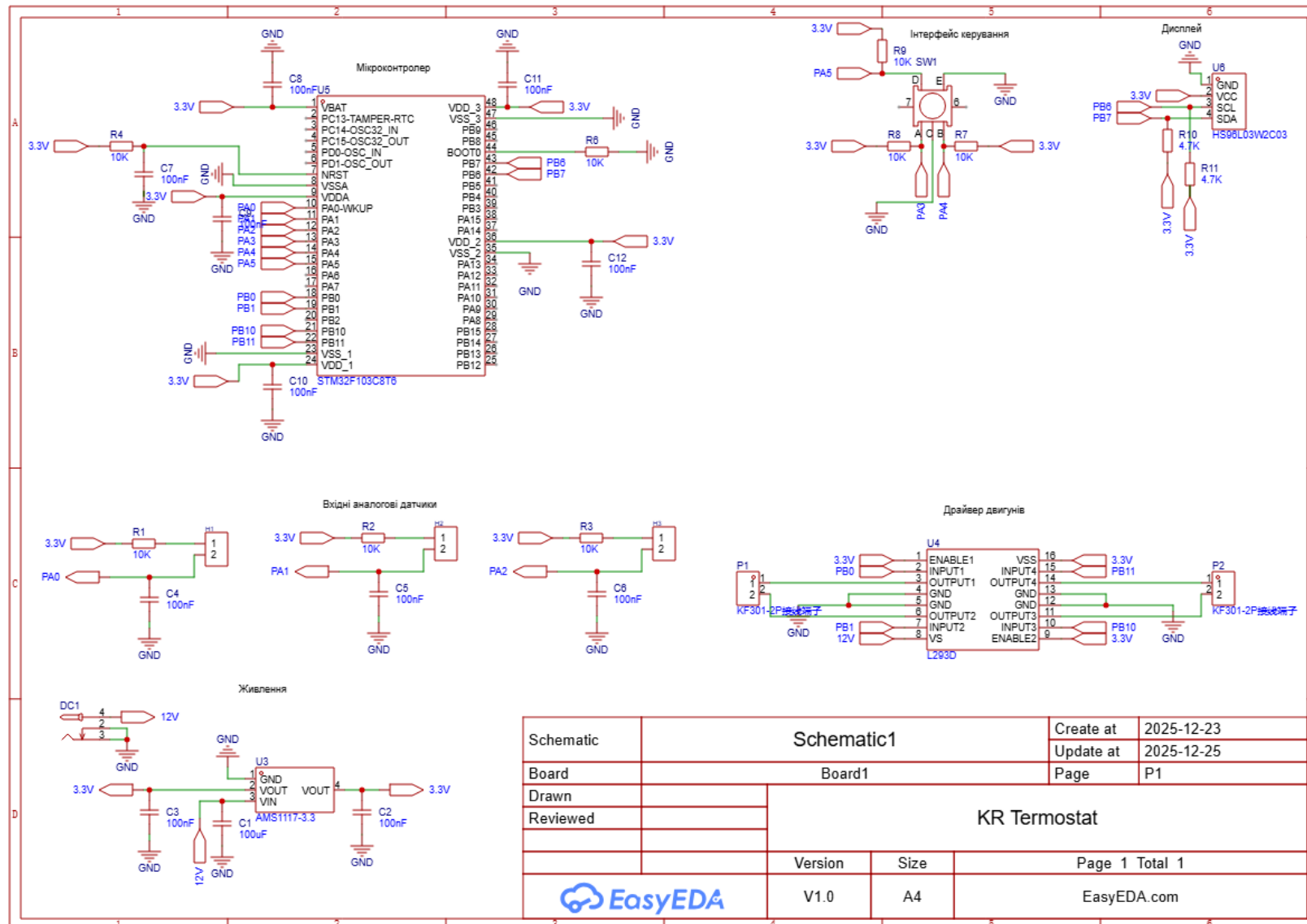
12. Sun L. The Study on Water Temperature Control System Based on Smith Predictor / L. Sun, Y. Dong, Y. Sun // Procedia Engineering. — 2011. — Vol. 15. — P. 2769–2773.

13. Thermostatic operated water valves, AVTA : Data Sheet [Electronic resource]. — Danfoss, 2010. — 12 p. — Access mode: <https://www.danfoss.com>.

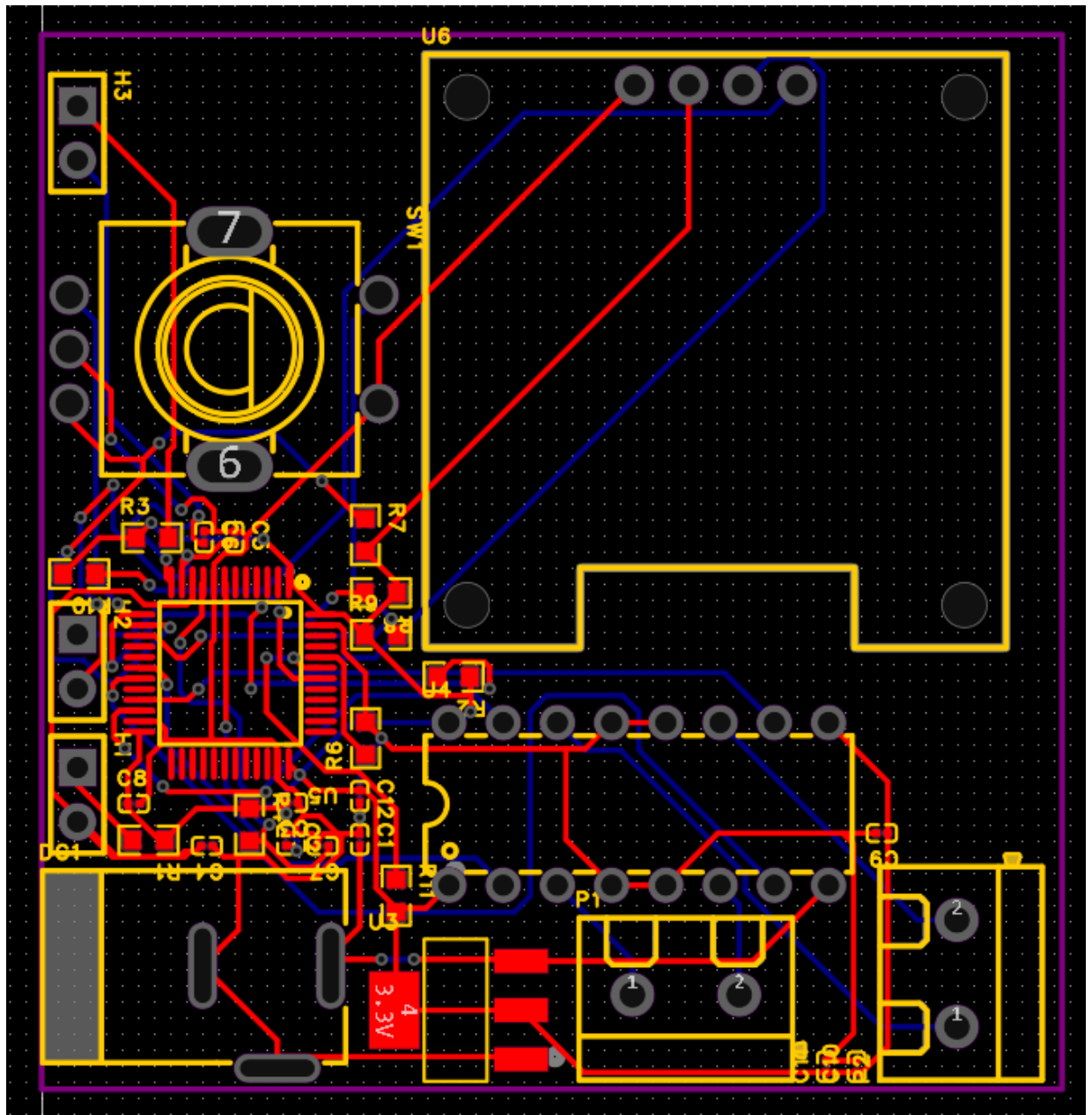
14. Zhang Y. Design of PID temperature control system based on STM32 / Y. Zhang et al. // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — 2018. — Vol. 322. — 072020.

					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		26

Додаток А. Схема електрична принципова



Додаток Б. Креслення друкованої плати



					ФЕЛ.КП.ДМ5119мп.002ПЗ	28
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

